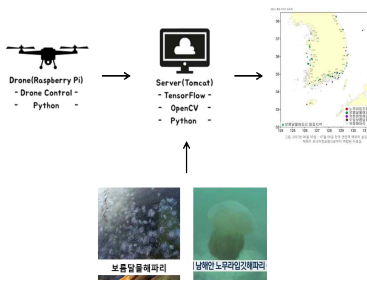


[ACE+] 창의미래설계 디딤돌 사업 지원신청서

팀명	딥드론				
지원유형	학생연구				
과제명	CNN을 활용한 해파리 모니터링 드론 개발				
팀장	이름	김 태 진			
	연락처	전화번호 : 010-5599-7278 전자우편(e-mail): kitto727@gmail.com			
	소속	대학	학과(부)	학년	학번
		부산대	정보컴퓨터공학부	4	201224443
과제수행 기간	2018 년 7 월 1 일 ~ 2018 년 11 월 23 일				
과제수행 계획 요약	 1. 프로젝트 도출 배경 해파리는 세계 곳곳의 어장과 연안 관광지에 대량으로 출몰하고 있어 전 세계적으로 많은 문제들을 일으키고 있다. 해파리는 경우에 따라서 수백만 평방마일을 뒤덮을 만큼 개체수가 늘어나기도 하는데, 이렇게 늘어난 해파리들은 어업과 관광업 그리고 연안바닷물을 냉각수로 이용하는 원자력 발전소에 큰 피해를 일으킨다. 2. CNN을 활용한 해파리 대량 발생 모니터링 드론 개발 저희 팀은 앞의 개발 필요성에 따라 사람의 수고를 줄이고, 정확도를 높일 수 있는 해파리 대량 발생 모니터링 시스템을 제안코자 합니다. <u>해파리 대량 발생 보고는 5월~12월까지 매주 발행</u>해야하는 것으로 실제 집행부에서 많은 수고로움을 겪고 있습니다. 이에 <u>특정 해역을 비행하고, 촬영을 한 뒤에 어떤 해파리가 얼마나 있는지 파악하여 실시간으로 분포도를 생성</u>해주는 드론의 프로토타입을 개발하고자 합니다.				
지원요청금액	1,000,000 원				
※ 붙임 : 1. [서식1-1]의 팀 활동계획서 1부 2. 통장사본 1부 위와 같이 부산대학교 창의미래설계 디딤돌 사업 지원신청서를 제출합니다. 2018 년 6 월 29 일 제출자 : 팀장 김 태 진 (서명/인) 부산대학교 ACE사업단장 귀하					

[ACE⁺] 창의미래설계 디딤돌 사업 활동계획서

1. 목표

○ CNN을 활용한 해파리 대량 발생 모니터링 드론 개발

- CNN 해파리 구별 학습의 정확도 70% 이상 달성(보름달물해파리, 노무라입깃해파리)

- 드론의 주행경로에 따른 면적 100m² 이상의 분포도 산출

2. 팀원 명단

구분	이름	학과(부)	학년	학번	연락처(전화, e-mail)	
팀장	김태진	정보컴퓨터공학부	4	201224443	010-5599-7278	kitto727@gmail.com
팀원	서민규	기계공학부	4	201221253	010-5594-9879	knee2420@네이버
팀원	이혜인	정보컴퓨터공학부	4	201524555	010-8923-8649	lhi714@naver.com
팀원	홍승우	경영학과	3	201443362	010-2707-7618	bnbchd@naver.com
팀원						

◦ 팀원 구성 이유 및 역할

김태진 : 정보컴퓨터공학부 학생으로 높은 프로그래밍 실력을 갖추고, 여러 번의 프로젝트를 통해 리더십을 갖추고 있음

서민규 : 딥러닝 개발 경험이 있고, CNN 파트의 구현을 담당할 예정

이혜인 : 라즈베리파이, 아두이노 등의 IOT 코딩 경험이 많고, 드론 부분의 코딩을 담당할 예정

홍승우 : 해파리 문제에 많은 관심을 가지고 있고, 이 프로젝트의 실질적인 제안자. 기획과 보고서, PT 등을 담당할 예정

3. 과제수행 계획

주요과제 및 추진계획	추진일정
1. 개발 준비 단계	
■ 프로그램과 제품의 전반적인 아키텍처 설계 ■ 필요한 물품 구입 및 개발 환경 셋팅	8월 1,2주
2. 딥러닝 개발	
■ 해파리 인식에 관한 딥러닝 방법을 조사 및 구현 - 구현 후 성능을 높이는 작업은 과제가 끝날 때까지 지속되어야 할 것	8월 3,4주
3. 드론 개발	9월 1,2주
● 드론과 라즈베리파이를 연동하여 드론에 추가적인 연산작업을 수행하게 함	
4. 딥러닝 + 드론 연동	9월 3,4주
각각 개발해오던 드론과 CNN 러닝을 합치는 단계	
5. 실제 테스트 및 오류 수정	10월

4. 예상 소요비용

지출항목	예산액	산출근거	비 고
드론	200,000	드론 * 1	
AWS GPU 임대	300,000	머신러닝 GPU 임대료(1시간에 5,000)	
라즈베리파이 및 센서들	200,000	라즈베리파이 + GPS, 카메라센서 등	
회의비	300,000	전체 합계 *30%	
합 계	1,000,000		

5. 과제수행 점검 계획

○ 동영상 촬영 및 중간 레포트

- 과제 수행하는 과정을 촬영하고, 지속적인 레포트 제출로 점검을 받을 계획이다

6. 내·외부 기관 및 전문가와의 협력 계획(필요 시 작성)

○ 해파리 전문가, 드론 전문가, 딥러닝 전문가

- 과제를 수행하면서 필요한 전문가들을 만나 상담할 예정

7. 기대효과 및 활용

○ 현재 해파리 모니터링 주간보고서를 5월~11월까지 매주 제작해야함. 하지만 사람의 목격과 증언에만 의존하고 있어서 정확도도 떨어지고, 필요한 인적 자원 낭비도 엄청나다

-현장에 해파리 모니터링 드론이 도입이 된다면 해파리의 현황을 지속적으로 모니터링 할 수 있어 정확성도 높아지며, 적은 예산으로도 해파리 대책을 사전 대비할 수 있게된다